5. Elemző és számítási feladat

Három elektrolizáló cellában három különböző vegyület vizes oldatát elektrolizáljuk platina elektródok között. A vegyületek: HCl (A), H_2SO_4 (B), Na_2SO_4 (C).

a) Mindhárom esetben az egyik elektródon ugyanaz a gáz fejlődik. Melyik elektródon (név és pólus)? Írja fel valamelyik esetben az adott elektródfolyamat egyenletét!

b) Az elektrolízis során hogyan változik az egyes oldatok pH-ja? (nő, csökken, nem változik)

A: …….. B: …….. C: ……..

c) Az elektrolízis során hogyan változik az oldott anyag koncentrációja? (nő, csökken, nem változik)

A: …….. B: …….. C: ……..

d) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor a katódon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás esetén):

$V(A) : V(B) : V(C) =$

e) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor az anódon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás esetén):

$V(A) : V(B) : V(C) =$

f) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor az elektródokon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás esetén):

$V(A)_{katód} : V(A)_{anód} : V(B)_{katód} : V(B)_{anód} : V(C)_{katód} : V(C)_{anód} =$

g) Az egyik elektrolizáló cellában mindkét elektródon 500–500 cm^3 (25 °C, 101,3 kPa) gáz fejlődött 1,00 óra alatt. Számítsa ki az elektrolízis átlagos áramerősségét!

11 pont	